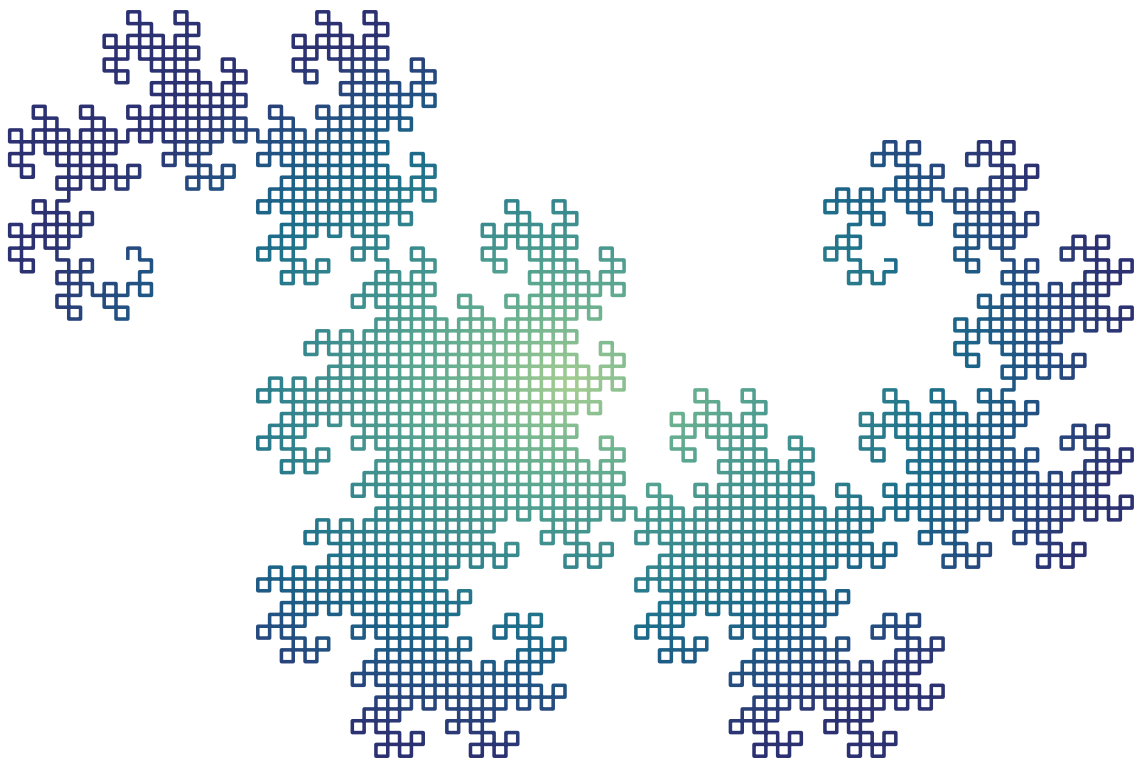


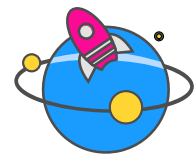
Álgebra Lineal

Apuntes y Boletines



Vázquez Gómez-Reino, Álvaro

14.03.2026 - v0.1.0 - draft



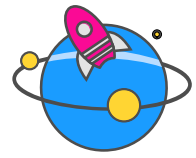
Contents

1 Espacios Vectoriales 3

2 Boletín 1 54

3 Boletín 3 56

Glossary 60



1 | Espacios Vectoriales

Definición 1.1. (Espacio Vectorial):

Se dice que un conjunto $V \neq \emptyset$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo $(K, +, \cdot)$ o que es un K -espacio vectorial si:

1. En V está definida una operación interna aditiva denotada por $+$ de modo que $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. Existe una operación externa llamada producto de escalares por vectores:

$$\begin{aligned} K \times V &\longrightarrow V \\ (\alpha, v) &\rightsquigarrow \alpha \cdot v \end{aligned} \quad (1)$$

Tales que, para todo $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in K$, tenemos:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot v &= \alpha v + \beta v \\ \alpha(v + w) &= \alpha v + \alpha w \\ \alpha(\beta v) &= (\alpha\beta)v \\ 1_K \cdot v &= v \end{aligned} \quad (2)$$



$$K \text{ cuerpo} \iff \begin{cases} (K, +) \text{ abeliano} \\ (K \setminus \{0\}) \text{ abeliano} \end{cases} \quad (3)$$

Definición 1.2. (Subespacio vectorial):

Sea $U \neq \emptyset$ y $U \subset V$. U es un subespacio vectorial de V si es un espacio vectorial con las operaciones de V :

$$\begin{aligned} \forall u, u' \in U, \quad u + u' &\in U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda u &\in U \end{aligned} \quad (4)$$

o equivalentemente:

$$\forall \lambda, \mu \in K, \forall u, u' \in U, \quad \lambda u + \mu u' \in U \quad (5)$$



┌

Observación.

Trivialmente, si U es un espacio o un subespacio vectorial, siempre se va a tener:

$$0 \in U \quad (6)$$

└

┌

Observación.

$$\begin{aligned} K &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ K^n &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ \mathbb{R}^n &\text{ es } \mathbb{R}\text{-espacio vectorial} \\ K' \leq K, K &\text{ es } K'\text{-espacio vectorial} \end{aligned} \quad (7)$$

└



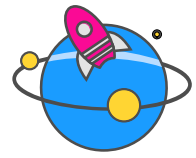
Si V es espacio vectorial sobre K y A es un conjunto:

$$V^A = \{f : A \longrightarrow V : f \text{ es aplicación}\} \quad (8)$$



Por lo general, en lo que respecta a la notación:

$$\begin{aligned} \lambda &\in K, \lambda \text{ escalar} \\ v &\in V, v \text{ vector} \\ 0 &\text{ vector cero o nulo} \end{aligned} \quad (9)$$

**Ejemplo.**

Para todo $\lambda, \mu \in K$:

- $\{0\}$ es el subespacio trivial, pues se tiene:

$$\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 \in \{0\} \quad (10)$$

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$ es subespacio porque:

$$(0, 0, 0) \in U$$

$$\lambda \cdot (0, b, c) + \mu \cdot (0, b', c') = (0, \lambda b, \lambda c) + (0, \mu b', \mu c') = (0, \lambda b + \mu b', \lambda c + \mu c') \quad (11)$$

- $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ se tiene que $U \neq \emptyset$ pero como $0 + 0 \neq 1 \Rightarrow (0, 0) \notin U$ no es un espacio vectorial.

Proposición 1.1.

Para todo $\lambda \in K$ y $v \in V$ se verifica:

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = 0 = 0 \cdot v \quad (12)$$

$$2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) = -(\lambda v) \quad (13)$$

$$3. \quad \lambda v = 0 \iff \lambda = 0 \vee v = 0 \quad (14)$$

┐

Demostración.

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = \lambda(v - v) = \lambda v - \lambda v = 0 \quad (15)$$

$$2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) \iff (-\lambda)v + \lambda v = \lambda(-v) + \lambda v \iff \\ \iff (-\lambda + \lambda)v = \lambda(-v + v) \iff 0 = 0. \quad (16)$$

3. « $\implies$ » Supongamos que $\lambda \neq 0$,

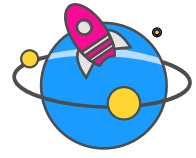
$$\lambda v = 0 \Rightarrow \lambda^{-1} \lambda v = \lambda^{-1} 0 \Rightarrow v = 0 \quad (17)$$

Por lo contrario, suponiendo que $\lambda = 0$, ya es trivial.

« $\impliedby$ » La demostración es trivial para ambos casos.

□

└



┌

Observación.

Sean $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios de V , entonces

$$\forall i \in I, \bigcap_{i \in I} U_i \text{ es un subespacio} \quad (18)$$

pero

$$\bigcup_{i \in I} U_i \text{ no tiene porque ser un subespacio} \quad (19)$$

└

Definición 1.3. (Subespacio generado):

Sea $S \subset V$, se llama subespacio generado por S o $\langle S \rangle$ al menor subespacio de V que contiene a S

$$\langle S \rangle = \bigcap \{U_i : U_i \text{ es subespacio de } V \wedge S \subset U_i\} \quad (20)$$

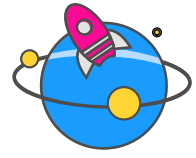
Si $\langle S \rangle = U$, luego S es el conjunto de generadores de U .

Cuando $S = \emptyset$, $\langle S \rangle = \{0\}$

Sean $V_1, V_2, \dots, V_n$ K-espacios vectoriales, entonces $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ es un K-espacio vectorial y puede operar de la siguiente manera:

Dados $(v_1, v_2, \dots, v_n), (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$

$$\begin{aligned} (v_1, v_2, \dots, v_n) + (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) &= (v_1 + v'_1, v_2 + v'_2, \dots, v_n + v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \\ \lambda \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n) &= (\lambda \cdot v_1, \lambda \cdot v_2, \dots, \lambda \cdot v_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \end{aligned} \quad (21)$$

**Definición 1.4.**

Sea $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. Una combinación lineal de elementos de S es un vector de V de la forma:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i : \lambda_i \in K, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \quad (22)$$

equivalentemente:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n : \begin{cases} \lambda_i \in K \\ v_i \in S \\ 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (23)$$

Definición 1.5.

Diremos que V es un espacio vectorial finitamente generado si tienen un conjunto de generadores finito, es decir, $S \subset V$ es finito y $\langle S \rangle = V$.

□

Observación.

- Si $S, S' \subset V$ y $S \subset S' \Rightarrow \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$
- Si $S, S' \subset V$:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \iff \begin{cases} \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle \\ \langle S' \rangle \subset \langle S \rangle \end{cases} \iff \begin{cases} S \subset \langle S' \rangle \\ S' \subset \langle S \rangle \end{cases} \quad (24)$$

Particularmente, si $S \subset V$ y $v, w \in V$, $w \in S$, se verifica

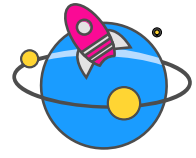
$$\langle S \rangle = \langle S \cup \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \rangle \quad (25)$$

idem

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \setminus \{w\} \rangle \quad (26)$$

generalmete, $0 \in S$, así

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{0\} \rangle. \quad (27)$$



- Si $U, W \leq V$, $W + U$ es el menor subespacio de V que contiene a U y W , por lo tanto

$$U + W = \langle U \cup W \rangle. \quad (28)$$

- Sin $U = \langle S \rangle$ y $W = \langle T \rangle \leq V$, entonces

$$U + W = \langle S \cup T \rangle. \quad (29)$$

┘

Definición 1.6. (Suma directa):

Sean U y W subespacios de V . Llamamos suma directa de U y W a su subespacio suma si su intersección es $\{0\}$. Es decir

$$U \cap W = \{0\} \Rightarrow U \oplus W \quad (30)$$

Definición 1.7. (Subespacios suplementarios):

Se dice que U y W son suplementarios si

$$U \oplus W = V \quad (31)$$

o para una familia arbitraria de $\{U_i\}_{i \in I}$

$$\bigoplus_{i \in I} U_i = V \iff U_i \cap \left[\sum_{j \neq i} U_j \right] = 0 \quad (32)$$

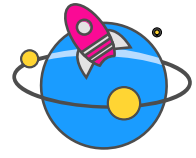
Teorema 1.1.

Si existe $U \oplus W$, todo vector de $U + W$ se puede escribir de forma única como $u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$

┘

Demostración.

Sean $u, u' \in U$ y $w, w' \in W$ tales que $\exists U \oplus W$, luego



$$\begin{aligned}
 u + w = u' + w' &\Rightarrow u - u' (\in U) = w - w' (\in W) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \left. \begin{aligned} u - u' &= w - w' \in U \cap W \\ W \cap U &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} u - u' = 0 \\ w - w' = 0 \end{cases} &\Rightarrow u - u' + w - w' = 0 \Rightarrow u + w = 0 \Rightarrow \\
 &\Rightarrow u = 0 = w = u' = w'
 \end{aligned}
 \tag{33}$$

□

└

Definición 1.8.

Sean V y V' K -espacios vectoriales. Se dice que la aplicación $f : V \longrightarrow V'$ es un aplicación lineal si se verifica:

$$1. \quad f(u + v) = f(u) + f(v) \tag{34}$$

$$2. \quad f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u) \tag{35}$$

Esta aplicación es también un homomorfismo de espacios vectoriales ($V \rightarrow V'$)

Ejemplo.

- Para cualquier espacio vectorial existe la identidad:

$$\text{id}_V : V \longrightarrow V, \quad \text{id}_V(v) = v, \quad \forall v \in V \tag{36}$$

que es lineal.

- Para f, g aplicaciones lineales tal que que existe $g \circ f$, entonces la composición es lineal.

┌

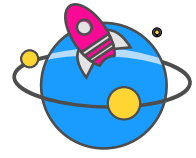
Observación.

Para cualquier f lineal, se cumple:

$$\bullet \quad f(0) = 0 \tag{37}$$

$$\bullet \quad f(-v) = -f(v) \tag{38}$$

└



Proposición 1.2.

Sea $f : V \longrightarrow V'$ es un aplicación lineal

1. Si U es un subespacio de V , entonces $f(U) = \{f(u) : u \in U\}$ es un subespacio de V' . También, si $U = \langle S \rangle$, se cumple $f(U) = \langle f(S) \rangle$.
2. Si W es un subespacio de V' , entonces $f^{-1}(W)$ es subespacio de V .

┐

Demostración.

1. Sabemos que $f(U) \subset V'$, ya que, por lo menos, $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} \forall f(u), f(u') \in f(U), \quad f(u) + f(u') &= f(u + u') \in f(U), \\ \forall \lambda \in K, \forall f(u) \in f(U), \quad \lambda f(u) &= f(\lambda u) \in f(U) \end{aligned} \quad (39)$$

2. Es análogo.

□

└

Definición 1.9.

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal.

Se llama imagen de f , y se denota por $\text{Im}(f)$, al subespacio $f(V)$ de V' , es decir,

$$\text{Im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(v) : v \in V\} \quad (40)$$

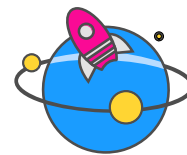
Se llama núcleo o Kernel de f , y se denota por $\text{Ker}(f)$, al subespacio $f^{-1}(\{0\}) \subset V$, es decir,

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in V : f(v) = 0\} \quad (41)$$

Proposición 1.3.

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal.

1. f es inyectiva $\iff \text{Ker}(f) = 0$
2. f es sobreyectiva $\iff \text{Im}(f) = V'$



┌

Demostración.

1. « $\implies$ » Si $v \in \text{Ker}(f)$, $f(v) = 0$. Como es lineal, $f(0) = 0$ y f es inyectiva, se debe tener que $v = 0$ y $\text{Ker}(f) = \{0\}$
 « $\impliedby$ » Sean $u, v \in V$ tales que $f(u) = f(v)$, es decir, $f(u - v) = 0$ o, equivalentemente, $u - v \in \text{Ker}(f)$, por lo que $u = v$, y en consecuencia f es inyectiva.
2. Es trivial.

□

└

Definición 1.10. (Isomorfismo):

Una aplicación lineal $f : V \longrightarrow V'$ se dice que es un isomorfismo cuando es biyectiva. Si además $V = V'$ se dice que es un automorfismo de V .



V y V' son isomorfos ($V \cong V'$) si existe $f : V \longrightarrow V'$ isomorfismo

┌

Observación.

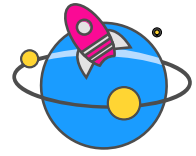
No tiene por qué ser:

$$\left. \begin{array}{l} V \cong V' \\ f : V \longrightarrow V' \text{ linear} \end{array} \right\} \nRightarrow f \text{ isomorfismo} \quad (42)$$

└

Proposición 1.4.

$$f \text{ isomorfismo} \iff f^{-1} \text{ isomorfismo}$$

**Definición 1.11.**

Si V es un K -espacio vectorial y U un subespacio de V , U define en V la siguiente relación de equivalencia:

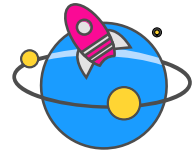
Dados $v, v' \in V$:

$$v \sim v' :\Leftrightarrow v - v' \in U \quad (43)$$

Así:

$$\begin{aligned} [v] &= \{v' \in V : v \sim v'\} = \{v' \in V : v - v' \in U\} = \\ &= \{v' \in V : [\exists u \in U : v' = v + u]\} = \{v + u : u \in U\} \end{aligned} \quad (44)$$

Al conjunto de clases de se le denota V/U



Ejemplo.

Este concepto se puede interpretar como una laminación infinita del espacio V mediante translaciones del subespacio U . Si consideramos el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ y el subespacio $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, el subespacio U correspondería con el eje de abscisas en $\mathbb{R}^2$, luego cada una de las clases de equivalencia como se define mediante:

$$x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in U \quad (45)$$

Es decir, cada clase contiene todos los vectores que difieren de x en algo que está dentro de U .

- Por lo tanto, una clase de equivalencia es U mismo (la del 0).
- Las demás son translaciones de U por vectores de V

Luego V sería laminado en todas las rectas horizontales del plano, pues para cualquier $x = (a, b)$ e $y = (c, d)$, para que $(a, b) - (c, d) \in U$, necesariamente $b - d = 0 \Rightarrow b = d$.

Por lo que cada $b \in \mathbb{R}$ tal que $\{(x, b) : x \in \mathbb{R}\}$ tendrá su propia clase de equivalencia que translada la recta horizontal con altura b .

- $b = 0 \rightarrow$ el propio subespacio U ,
- $b = 1 \rightarrow$ otra recta,
- $b = 2 \rightarrow$ otra,
- $b = \pi \rightarrow$ otra,
- etc.

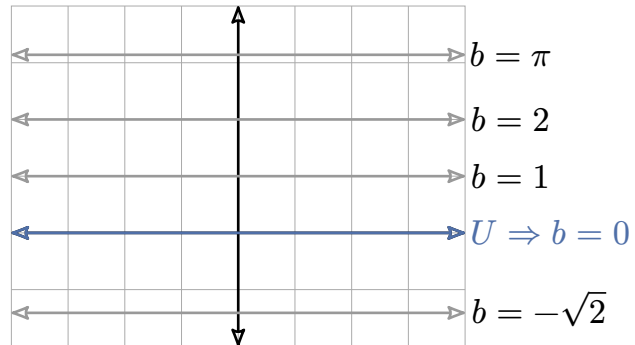
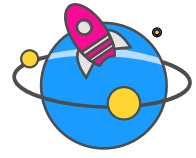


Figura 1 - Representación gráfica de las clases de equivalencia de V/U

Proposición 1.5.

V/U es espacio vectorial, para todo $v + U \in V/U$, se tiene

$$\begin{aligned} \forall v' \in V, \quad v' + U \in V/U \quad (v + U) + (v' + U) &= v + v' + U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda(v + U) &= \lambda v + U. \end{aligned} \quad (46)$$



┌

Demostración.

Sea

$$\begin{aligned} V/U \times V/U &\longrightarrow V/U \\ (v + U, v' + U) &\rightsquigarrow v + v' + U \end{aligned} \quad (47)$$

luego

$$\left. \begin{aligned} v + U &= u + U \\ v' + U &= u' + U \end{aligned} \right\} \Rightarrow (v + U) + (v' + U) \stackrel{?}{=} (u + U) + (u' + U) \Leftrightarrow \quad (48)$$

$$\Leftrightarrow (v + v') + U \stackrel{?}{=} (u + u') + U \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (v + v') - (u + u') \in U \Rightarrow (v + v') + (u + u') = v - u + v' - u' \in U \quad (49)$$

Por lo que la suma está bien definida.

El producto es análogo.

□

└

Definición 1.12.

La aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : V &\longrightarrow V/U \\ v &\rightsquigarrow v + U \end{aligned} \quad (50)$$

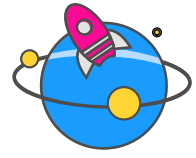
es lineal y sobreyectiva. Entonces,

$$\text{Ker}(\pi) = \{v \in V : \pi(v) = [0]\} = \{v \in V : v + U = 0\} = U \quad (51)$$



Retomando el Ejemplo 3, se puede apreciar fácilmente de qué manera la ausencia de translación del subespacio U es el propio subespacio, por eso este coincide con el $\text{Ker}(\pi)$.

Dicho de otra manera, los únicos vectores de V que difieren 0 de U son los que pertenecen a U .

**Proposición 1.6.**

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal,

$$\begin{aligned} v \sim_f u &\Leftrightarrow f(v) = f(u) \Leftrightarrow f(v) - f(u) = 0 \Leftrightarrow f(v - u) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v - u \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow v \sim_{\text{Ker}(f)} u \end{aligned} \quad (52)$$

luego

$$V / \sim_f = V / \text{Ker}(f) \quad (53)$$



Como dos elementos están relacionados si y solo si sus imágenes son iguales, entonces cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ se corresponde con los elementos de V que tienen la misma imagen, es decir, con los elementos de V que difieren en algo que está dentro del $\text{Ker}(f)$.

Por lo tanto, cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ es una translación del subespacio $\text{Ker}(f)$ y, finalmente, $V / \sim_f = V / \text{Ker}(f)$.

Proposición 1.7.

Sean los factores canónicos de la aplicación f :

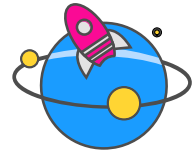
$$\left. \begin{array}{l} f_1 \text{ aplicación sobreyectiva} \\ f_2 \text{ aplicación biyectiva} \\ f_3 \text{ aplicación inyectiva} \end{array} \right\} \Rightarrow f_3 \circ f_2 \circ f_1 = f \quad (54)$$

equivalentemente,

$$\begin{aligned} V &\xrightarrow{f_1} V / \text{Ker}(f) \xrightarrow{f_2} f(V) \xrightarrow{f_3} V' \\ v &\rightsquigarrow v + \text{Ker}(f) \rightsquigarrow f(v) \rightsquigarrow f(v) \end{aligned} \quad (55)$$



Como ya se ha hecho en repetidas ocasiones, quedaría demostrar que f_1 , f_2 y f_3 son respectivamente sobreyectivas, biyectivas e inyectivas.



Proposición 1.8.

Sean U, W subespacios vectoriales de un K -espacio vectorial V tales que $U \subset W$. Entonces,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (56)$$

┐

Demostración.

Sea

$$\begin{aligned} V/U &\xrightarrow{f} V/W \\ v+U &\rightsquigarrow f(v+U) = v+W \end{aligned} \quad (57)$$

Si $v+U = v'+U$, $v+W \stackrel{?}{=} v'+W$, veamos

$$v+U = v'+U \Leftrightarrow v-v' \in U \subset W \Rightarrow v-v' \in W \Rightarrow v+W = v'+W \quad (58)$$

luego f está bien definida.

¿Es f lineal?

$$\forall v \in U, \quad v'+U \in V/U \begin{cases} f((v+U) + (v'+U)) \stackrel{?}{=} f(v+U) + f(v'+U) \\ f(\lambda(v+U)) \stackrel{?}{=} \lambda f(v+U) \end{cases} \quad (59)$$

Veámoslo para la suma:

$$\begin{aligned} f((v+U) + (v'+U)) &= f(v+v'+U) \stackrel{\text{def}}{=} v+v'+W = \\ &= (v+W) + (v'+W) = f(v+U) + f(v'+U) \end{aligned} \quad (60)$$

Para el producto:

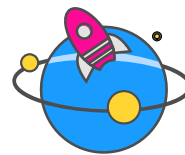
$$f(\lambda(v+U)) = f(\lambda v+U) = \lambda v+W = \lambda(v+W) = \lambda f(v+U) \quad (61)$$

Luego f es lineal.

¿Es f biyectiva?

Para demostrarlo, veremos si es sobreyectiva y inyectiva. ¿Es f sobreyectiva?

$$\forall v+W \in V/W, \quad \exists v+U \in V/U : f(v+U) = v+W \Rightarrow \text{Im}(f) = V/W \quad (62)$$



Luego sí lo es.

¿Es f inyectiva?

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{v + U \in V/U : f(v + U) = 0\} = \{v + U \in V/U : v + W = 0\} \\ &= \{v + U \in V/U : v \in W\} = W/U \end{aligned} \quad (63)$$

Luego por el primer Teorema de Isomorfía

$$\frac{V/U}{\text{Ker}(f)} = \frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (64)$$

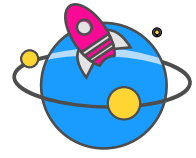
□

└



Recordemos que el primer Teorema de Isomorfía decía que siendo $f : A \rightarrow B$ isomorfismo, se cumple

$$A / \text{Ker}(f) \cong B \quad (65)$$

**Ejemplo.**

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y consideremos los subespacios

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \\ U &= \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (66)$$

Entonces se tiene claramente que $U \subset W \subset V$.

Al cocientar V por U , dos vectores son equivalentes si difieren en un vector de la forma $(x, 0, 0)$. Por tanto cada clase de V/U tiene un representante de la forma $(0, y, z)$, y las clases quedan determinadas por el par (y, z) . Así,

$$V/U \cong \mathbb{R}^2. \quad (67)$$

Consideremos ahora W/U . Sus elementos son clases de vectores de W :

$$(x, y, 0) + U = (0, y, 0) + U. \quad (68)$$

Por lo tanto, bajo la identificación anterior,

$$W/U = \{(y, 0) : y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2, \quad (69)$$

que corresponde al subespacio generado por el eje y .

Al formar el cociente $\frac{V/U}{W/U}$, se identifican los pares (y, z) que difieren en un vector de la forma $(y, 0)$, por lo que las clases quedan determinadas únicamente por la coordenada z . En consecuencia,

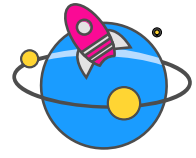
$$\frac{V/U}{W/U} \cong \mathbb{R}. \quad (70)$$

Por otra parte, al cocientar $V = \mathbb{R}^3$ por el plano W (el plano xy), sólo queda la dirección del eje z , por lo que

$$V/W \cong \mathbb{R}. \quad (71)$$

Así se verifica en este caso que

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W. \quad (72)$$

**Teorema 1.2.**

Sean U_1 y U_2 subespacios del K -espacio vectorial V , se tiene

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (73)$$

┐

Demostración.

Sea la siguiente descomposición

$$U_2 \xrightarrow{i} U_2 + U_1 \xrightarrow{\pi} \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (74)$$

tal que $\pi \circ i = f$. Luego f es lineal por ser composición de lineales.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{u \in U_2 : f(u) = 0\} = \{u \in U_2 : u + U_1 = 0\} = \\ &= \{u \in U_2 : u + U_1 = U_1\} = \{u \in U_2 : u \in U_1\} = U_1 \cap U_2 \end{aligned} \quad (75)$$

f es sobreyectiva pues

$$\forall u_1 + u_2 + U_1 \in \frac{U_1 + U_2}{U_1}, \quad \exists u_2 \in U_2 : f(u_2) = u_1 + u_2 + U_1 \quad (76)$$

luego

$$\begin{aligned} f(U_2) &= u_2 + U_1, \quad u_1 + u_2 + U_1 = u_2 + U_1, \text{ porque} \\ u_1 - u_2 + u_2 &= u_1 \in U_1 \end{aligned} \quad (77)$$

Por lo tanto,

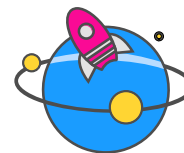
$$\text{Im}(f) = \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (78)$$

Y, finalmente, por el primer Teorema de la Isomorfía:

$$U_2 / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \quad (79)$$

Sustituyendo:

$$\frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \cong \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (80)$$



Definición 1.13. Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Se dice que S es un conjunto de vectores linealmente independiente (L.I. de ahora en adelante) si:

$$\sum \lambda_i s_i = 0 \quad (\lambda_i \in K, s_i \in S) \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in I \quad (81)$$

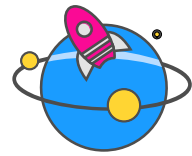
Definición 1.14. S es linealmente independiente si existe $\sum \lambda_i s_i = 0, \lambda_i \in K, s_i \in S, \lambda_i = 0 \quad \forall^{**} i \in I$ (con algún $\lambda_i \neq 0$)



S será linealmente dependiente si existen por lo menos dos vectores $v_1, v_2 \in S$ tales que:

$$v_1 = \lambda v_2 \quad (\lambda \in K) \quad (82)$$

La notación « $\forall^$ » significa «para casi todo». Referido a que existe una cantidad finita de elementos que no cumplen la condición

**Ejemplo.**

1. El vector 0 es linealmente dependiente, pues $1 \cdot 0 = 0$ pero $1 = 0$ no se cumple.
2. $0 \in S \Rightarrow S$ linealmente dependiente.
3. Para $S = \{v\}$ es L.I. $\Leftrightarrow v \neq 0$
4. Sea $S = \{v_1, \dots, v_n\}, n \geq 2$, es linealmente dependiente $\Leftrightarrow \exists v_i \in S : v_i \in \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$ y en tal caso se da que $\langle S \rangle = \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$. Por lo que v_i es «redundante».

┌

Demostración.4. « $\Rightarrow$ »

Supongamos que $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ linealmente dependiente, esto significa que

$$\Rightarrow \exists \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \text{ con algún } \lambda_i \neq 0 \quad (83)$$

Supongamos que $\lambda_j \neq 0$ luego

$$\begin{aligned} \exists \lambda_j^{-1} \in K &\Rightarrow \lambda_j^{-1}(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_j^{-1} \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v_j = -(\lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n) \Rightarrow v_j \in \langle S \setminus \{v_j\} \rangle \end{aligned} \quad (84)$$

« $\Leftarrow$ »

Veamos que $v_j = \sum_{(i=1)_{i \neq j}}^n \lambda_i v_i \Rightarrow v_j - \lambda_1 v_1 - \lambda_{j-1} v_{j-1} - \lambda_{j+1} v_{j+1} - \dots - \lambda_n v_n = 0$

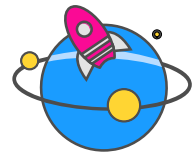
Luego S es linealmente dependiente.

□

└

Proposición 1.9. Sean $S_1 \subset V, S_2 \subset V$ tales que $S_1 \subset S_2$ y V es un K -espacio vectorial. Entonces

1. Si S_1 es linealmente dependiente $\Rightarrow S_2$ es linealmente dependiente.
2. Si S_2 es L.I. $\Rightarrow S_1$ es L.I..

**Ejemplo.**

1. Si $S = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1), (3, 5, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$. Para verificar la dependencia lineal:

$$\lambda(1, 2, 0) + \mu(0, 0, 1) + \xi(3, 5, 4) = (0, 0, 0) \quad (85)$$

Por lo que si $\exists \lambda, \mu, \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \implies S$ es linealmente dependiente.

2. El conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es L.I..

¿Es $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_3, v_2 - 2v_3\}$ L.I.?

$$\begin{aligned} \lambda(v_1 + v_2 + v_3) + \mu(v_1 - v_3) + \xi(v_2 - 2v_3) &= 0 \implies \\ \implies \lambda v_1 + \lambda v_2 + \lambda v_3 + \mu v_1 - \mu v_3 + \xi v_2 - 2\xi v_3 &= 0 \implies \\ \implies \lambda v_1 + \mu v_1 + \lambda v_2 + \xi v_2 + \lambda v_3 - \mu v_3 - 2\xi v_3 &= 0 \end{aligned} \quad (86)$$

luego

$$(\lambda + \mu)v_1 + (\lambda + \xi)v_2 + (\lambda - \mu - 2\xi)v_3 = 0 \implies \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \xi = 0 \\ \lambda - \mu - 2\xi = 0. \end{cases} \quad (87)$$

Resolviendo

$$\mu = -\lambda, \quad \xi = -\lambda \quad (88)$$

Sustituyendo en la tercera:

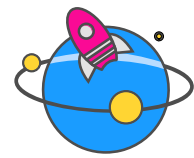
$$\begin{aligned} \lambda - (-\lambda) - 2(-\lambda) &= 0 \implies \\ \lambda + \lambda + 2\lambda = 4\lambda = 0 &\implies \lambda = 0 \implies \mu = \xi = 0 \end{aligned} \quad (89)$$

Por lo que la única solución posible es

$$\lambda = \mu = \xi = 0 \quad (90)$$

y es L.I..

3. En $\mathbb{R}[X]$, $\{1\}$ es L.I. y $\{1, 2\}$ no lo es.



Definición 1.15. Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Diremos que S es una base de V si y solo si:

- S es L.I.,
- $\langle S \rangle = V$.

Generalmente, se denotará por $\mathcal{B}$.

Proposición 1.10.

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es base de } V \Leftrightarrow \quad (91)$$

$$\forall v \in V, \quad \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \quad v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$



Esto quiere decir que para cada elemento de V , solo existe una única forma de ser representado por combinaciones lineales de la base.

┐

Demostración.

« $\Rightarrow$ »

Existencia

Supongamos que $\mathcal{B}$ base de V , luego $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y

$$\left. \begin{matrix} v \in V \\ \langle \mathcal{B} \rangle = V \end{matrix} \right\} \Rightarrow \exists \quad \left. \begin{matrix} \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \\ v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B} \end{matrix} \right\} : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \quad (92)$$

Unicidad

Si existe $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$ se tiene

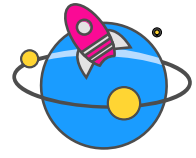
$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^n \mu_i v_i = 0 \Rightarrow (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)v_n = 0 \quad (93)$$

Pero como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente

$$\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0 \Rightarrow \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in I \quad (94)$$

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que $\forall v \in V$



$$\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \quad v_i \in \mathcal{B} \quad (95)$$

Por definición $V \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. También es claro que $\langle \mathcal{B} \rangle \subset V$, pues $\mathcal{B} \subset V$ y V es un K -espacio vectorial. Por lo tanto $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Como la combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$ igual a 0 es única, $\mathcal{B}$ es L.I., y por lo tanto es base de V .

□

┘

Ejemplo.

La proposición sobre la unicidad en la base se aprecia fácilmente en $\mathbb{R}^3$ sobre la base canónica, es decir $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Esta es base pues para todo elemento $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ se puede expresar de forma única mediante la combinación lineal de los elemento de $\mathcal{B}$:

$$(x, y, z) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i e_i = \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) \quad (96)$$

En concreto con $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$ e $\lambda_3 = z$.

Además, $\mathcal{B}$ es L.I. pues $(1, 0, 0) \neq k_1(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0) \neq k_2(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0) \neq k_3(0, 0, 1)$.

Si $\mathcal{B}$ no fuese L.I., por ejemplo

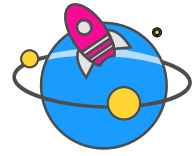
$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (2, 0, 3)\} \quad (97)$$

que es linealmente dependiente porque $(2, 0, 3) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 0, 1)$. Aquí se cumple que $\langle \mathcal{B}_1 \rangle = \mathbb{R}^3$ pero existen elemento que se pueden expresar de más de una manera, por ejemplo $(4, 3, 8) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} 4(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 8(0, 0, 1) + 0(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \\ 0(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 2(0, 0, 1) + 2(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \end{aligned} \quad (98)$$

Por lo que no se cumple la unicidad.

De ser L.I. pero no generar el espacio vectorial, habría elementos de V que no se podrían expresar como combinación lineal de elementos del conjunto, por lo que no sería base.



Proposición 1.11. Son equivalentes

1. S es una base de V ,
2. S es un conjunto minimal de generadores,
3. S es un conjunto maximal de vectores L.I.s.

□

Demostración.

1. $\Rightarrow$ 2.

Sabemos que $\langle S \rangle = V$, si existe $\langle T \rangle = V$ tal que $T \subset S$ ¿ $T = S$?

Suponiendo que $T \neq S \Rightarrow \exists v \in S : v \notin T$, por lo que

$$\left. \begin{array}{l} T \subset S \setminus \{v\} \\ \langle T \rangle = V \end{array} \right\} \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = V \quad (99)$$

Pero S es L.I., por lo que se da una contradicción.

2. $\Rightarrow$ 1.

Sabiendo que S es conjunto minimal de generadores de V , ¿es S L.I.?

Suponiendo que no lo es, $\exists v \in S : v \in \{S \setminus \{v\}\}$, luego

$$V = \langle S \rangle = \langle S \setminus \{v\} \rangle \quad (100)$$

Lo que se contradice con que S es minimal.

1. $\Rightarrow$ 3.

Sea T L.I. tal que $S \subset T$ ¿ $T = S$?

Si $S \subsetneq T \Rightarrow \exists v \in T : v \notin S$:

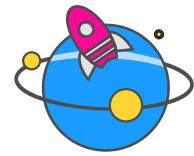
$$\left. \begin{array}{l} S \cup \{v\} \subset T \\ T \text{ L.I.} \end{array} \right\} \Rightarrow S \cup \{u\} \text{ L.I.} \quad (101)$$

Pero esto contradice que $\langle S \rangle = V$, luego T es linealmente dependiente.

3. $\Rightarrow$ 1.

Si $\exists v \in V : v \notin \langle S \rangle \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = \langle S \rangle$, pero $S \cup \{v\}$ sería L.I., lo que contradice que S sea maximal de L.I.s.

El resto de implicaciones se deducen de las anteriores.



□

└

Corolario 1.3. Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ son bases y $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ luego se tiene $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$

Teorema 1.4.[†] Sea V un K -espacio vectorial tal que $T, L \subset V$ con T L.I. y $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : T \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (102)$$



Recordemos que el Axioma de elección dice que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos disjuntos dos a dos, entonces existe un conjunto $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $B \cap A_i$ tiene exactamente un elemento para cada $i \in I$ (es decir, se puede elegir un elemento de cada A_i). Alternativamente, si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos, entonces $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

Es equivalente el enunciado del Lema de Zorn.



Recordemos que el Lema de Zorn dice que si A es un conjunto ordenado no vacío en el que cada cadena tiene una cota superior, entonces A tiene algún elemento maximal.

┌

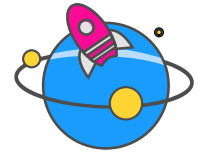
Demostración.

Queremos buscar un conjunto L.I. que contenga a T y este formado por vectores de L , para ello usaremos el lema de Zorn.

Consideremos

$$\Sigma = \{L' \subset L : T \cup L' \text{ es L.I.}\} \quad (103)$$

[†]Este teorema requiere asumir el Axioma de elección



ordenado por inclusión $(\sum, \subset)$. Se cumple que $\emptyset \in \sum$ porque T es L.I., luego $\sum \neq \emptyset$.

Sea

$$\{L'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (104)$$

una cadena en $\sum$.

Definimos

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} L'_\alpha \quad (105)$$

Claramente $L^* \subset L$, ahora queremos probar que $T \cup L^*$ es linealmente independiente.

Por reducción al absurdo, supongamos que no es L.I., entonces existe un subconjunto finito

$$T^* \subset T, \quad L^*_{fin} \subset L^* \quad (106)$$

tal que

$$T^* \cup L^*_{fin} \quad (107)$$

es linealmente dependiente. Pero L^*_{fin} es finito y

$$L^* = \bigcup_{\alpha} L'_\alpha \quad (108)$$

por lo que existe un β tal que

$$L^*_{fin} \subset L'_\beta \quad (109)$$

(porque la familia es una cadena). Entonces

$$T^* \cup L^*_{fin} \subset T \cup L'_\beta \quad (110)$$

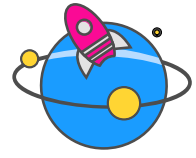
luego

$$T \cup L'_\beta \quad (111)$$

es linealmente dependiente.

Pero $L'_\beta \in \sum$, así que debe ser linealmente independiente. Contradicción.

Así que L^* es cota superior de la cadena.



Como toda cadena tiene cota superior, por el lema de Zorn implica que existe

$$L_0 \in \sum \quad (112)$$

maximal, es decir que $T \cup L_0$ es L.I. y no se puede añadir ningún vector de L .

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V?$$

Supongamos por reducción al absurdo que $T \cup L_0$ no genera a V , como $\langle L \rangle = V$, existe $v \in L$ tal que $v \notin \langle T \cup L_0 \rangle$. Entonces

$$T \cup L_0 \cup \{v\} \quad (113)$$

sigue siendo linealmente independiente. Pero esto significa que

$$L_0 \cup \{v\} \in \sum \quad (114)$$

y

$$L_0 \subsetneq L_0 \cup \{v\} \quad (115)$$

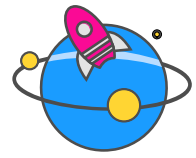
lo que contradice la maximalidad de L_0 . Por lo tanto

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V \quad (116)$$

luego es base de V .

□

┘

**Ejemplo.**

Sea $V = \mathbb{R}^3$, tomemos

$$T = \{(2, 0, 0)\} \quad (117)$$

que es un conjunto linealmente independiente.

Ahora tomemos un L que sea base de V (la canónica):

$$L = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (118)$$

Claramente,

$$\langle L \rangle = \mathbb{R}^3 = V \quad (119)$$

El Teorema 30 afirma que existe $L_0 \subset L$ tal que $T \cup L_0$ es base de V .

Ya tenemos $T = \{(2, 0, 0)\}$ y para formar una base de $\mathbb{R}^3$ necesitamos 3 vectores linealmente independientes, luego podemos añadir, por dos vectores de L :

$$L_0 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (120)$$

Entonces

$$T \cup L_0 = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (121)$$

que genera V y es L.I. luego es base de V .



En otras palabras, el Teorema 30 dice que si tienes algunos vectores independientes, siempre puedes completarlos hasta una base usando vectores de cualquier conjunto generador.

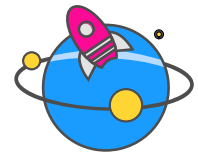
Corolario 1.5. Todo espacio vectorial tiene una base.

┐

Demostración.

Tomando $T = \emptyset$ que es linealmente independiente y $L = V$ tal que $\langle L \rangle = V$. Por el Teorema 30 existe $L_0 \subset V$ tal que

$$T \cup L_0 = L_0 \quad (122)$$



es una base de V .

□

└

Corolario 1.6. Si V tiene un conjunto de generadores finito, V tiene una base finita

Corolario 1.7. Si U es un subespacio de V , toda base de U puede completarse a una base de V .

┐

Demostración.

Sea $\mathcal{B}$ base de U , entonces $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Sea $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : \mathcal{B} \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (123)$$

□

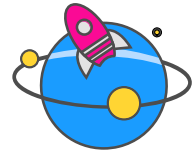
└

Definición 1.16. Una operación elemental en el K -espacio vectorial V es cualquiera de las siguientes transformaciones:

1. $v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j)$
2. $v_i \mapsto \lambda v_i, \quad (\lambda \in K \setminus \{0\})$
3. $v_i \leftrightarrow v_i + \beta v_j \quad (\beta \in K, i \neq j)$

Teorema 1.8. Si S' es un conjunto obtenido haciendo un número finito de operaciones elementales sobre $S \subset V$, se verifica

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (124)$$



┐

Demostración.

Tenemos que demostrar que aplicando una operación elemental a un conjunto no cambia el subespacio generado, luego no lo hará si se aplica repetidamente.

1.

Para la operación intercambio de vectores

$$v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j) \quad (125)$$

solo se reordenan los vectores del conjunto, por tanto el conjunto de combinaciones lineales posibles no cambia:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (126)$$

2.

Para la multiplicación por un escalar no nulo

$$v_i \mapsto \lambda v_i \quad (\lambda \neq 0) \quad (127)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{\lambda v_i\} \quad (128)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Como λv_i es una combinación lineal de $v_i \in \langle S \rangle$, entonces $\lambda v_i \in \langle S \rangle$.

Luego todo vector generado por S' está en $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Como $\lambda \neq 0$,

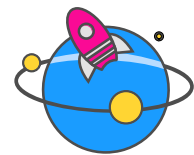
$$v_i = \frac{1}{\lambda}(\lambda v_i) \quad (129)$$

Por lo tanto $v_i \in \langle S' \rangle$ y cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

3.

Para la suma de un múltiplo de otro vector:



$$v_i \mapsto v_i + \beta v_j \quad (i \neq j) \quad (130)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{v_i + \beta v_j\} \quad (131)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Se cumple porque $v_i + \beta v_j$ es una combinación lineal de vectores de S .

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Podemos observar que $v_i = (v_i + \beta v_j) - \beta v_j$, como los vectores del lado derecho pertenecen a $\langle S' \rangle$, se tiene

$$v_i \in \langle S' \rangle \quad (132)$$

Por lo que cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente, $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

En conclusión, como cada operación elemental conserva el subespacio generado, si S' se obtiene aplicando un número finito de estas operaciones, entonces en cada paso el subespacio generado se mantendrá igual, por lo que en general, se tendrá:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (133)$$

□

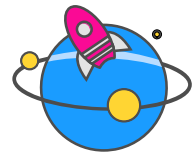
┘

Definición 1.17. (Pivote): Sea $K^n \ni v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$. Un pivote de V es un $\alpha_i : \alpha_i \neq 0$ y $\alpha_j = 0 \quad \forall j < i$

Definición 1.18. (Escalonado): El conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_m\} \subset K^n$ está escalonado si se cumple lo siguiente:

1. Los vectores nulos están al final.
2. El pivote de cada vector está a la derecha del pivote de los vectores precedentes.

Todo conjunto de vectores escalonados no nulos es linealmente independiente

**Ejemplo.**

Implementemos el método de escalonado.

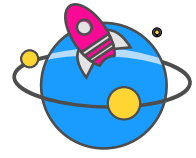
Tenemos $S = \{(2, 3, 4, 1), (1, 1, 1, 1), (2, 3, 5, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 3, 5)\}$ y queremos obtener una base del conjunto S . Luego:

$$\begin{array}{lclclclclclcl}
 (F_1) & 2 & 3 & 4 & 1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow \\
 (F_2) & 1 & 1 & 1 & 1 & \rightarrow & 1 & 1 & 1 & 1 & \rightarrow & F_2 - 1F_1 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow \\
 (F_3) & 2 & 3 & 5 & 0 & \rightarrow & 2 & 3 & 5 & 0 & \rightarrow & F_3 - 2F_1 & \rightarrow & 0 & 3 & 3 & 0 & \rightarrow \\
 (F_4) & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & 2 & 3 & 4 & 1 & \rightarrow & F_4 - 2F_1 & \rightarrow & 0 & 3 & 2 & 1 & \rightarrow \\
 (F_5) & 1 & 0 & 3 & 5 & \rightarrow & 1 & 0 & 3 & 5 & \rightarrow & F_5 - 1F_1 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow \\
 \\
 F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow \\
 F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow & F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow \\
 F_3 - 3F_2 & \rightarrow & 0 & 0 & 3 & -3 & \rightarrow & F_3 \div 3 & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & -1 & \rightarrow \\
 F_4 - 3F_2 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & -2 & \rightarrow & F_4 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & -2 & \rightarrow \\
 F_5 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow & F_5 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow \\
 \\
 F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & -1 & & 0 & 0 & 1 & -1 \\
 F_4 - 2F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 0 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 3 \\
 F_5 - 2F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \quad (134)$$

Por lo que la base obtenida es $\langle S' \rangle = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 3)\}$



Para la facilitación en la aplicación de este método, es recomendable colocar los números mas sencillos de operar arriba (como los 1). También resulta mejor evitar las fracciones.

**Ejemplo.**

Queremos una base a partir de $T = \{(1, 2, 3, 4), (0, 1, 0, 0)\}$ para generar $\mathbb{R}^4$, luego buscamos 4 vectores linealmente independientes.

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad (135)$$

Por lo que hemos completado con la canónica, que al estar escalonada, es L.I. y $\langle T^+ \rangle = \mathbb{R}^4$

Teorema 1.9. (Teorema de Steinitz): Sea V un K -espacio vectorial, $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente y sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V .

Entonces existen índices $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que

$$\left(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\} \cup \{u_1, \dots, u_n\} \right) \quad (136)$$

es una base de V .

□

Demostración.

Para la demostración de este teorema, procederemos por inducción sobre n (índices de los vectores de V). Por lo tanto:

- Para el caso $n = 1$:

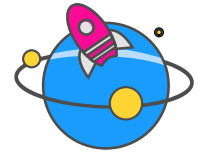
Sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V . Como $\mathcal{B}$ genera V , se tiene

$$u_1 = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (137)$$

tal que $u_1 \neq 0$ (porque el conjunto es independiente). Por esto, existe $i_1 \in I$ tal que $\lambda_{i_1} \neq 0$. Entonces

$$v_{i_1} = \lambda_{i_1}^{-1} u_1 - \sum_{i \in I \setminus \{i_1\}} \lambda_{i_1}^{-1} \lambda_i v_i \quad (138)$$

Por lo que definimos



$$I_1 = I \setminus \{i_1\} \quad (139)$$

y

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1\} \cup \{v_i\}_{i \in I_1} \quad (140)$$

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V?$$

De la igualdad anterior se deduce que $v_{i_1} \in \langle \mathcal{B}_1 \rangle$ y como los demás v_i pertenecen a $\mathcal{B}_1$

$$\mathcal{B} \subset \langle \mathcal{B}_1 \rangle \quad (141)$$

Dado que $\mathcal{B}$ genera V ,

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V \quad (142)$$

¿Es $\mathcal{B}_1$ linealmente independiente?

Supongamos que

$$\mu u_1 + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (143)$$

Sustituyendo por Equation 137 obtenemos



$$\mu \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (144)$$

Extrayendo y separando el término i_1 :

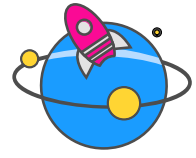
$$\mu \lambda_{i_1} v_{i_1} + \sum_{i \in I_1} (\mu \lambda_i + \mu_i) v_i = 0 \quad (145)$$

Lo que es una combinación lineal de vectores de la base $\mathcal{B}$. Como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente,

$$\mu \lambda_{i_1} = 0 \quad (146)$$

y

$$\mu \lambda_i + \mu_i = 0 \quad (i \in I_1) \quad (147)$$



Como $\lambda_i \neq 0$, se deduce

$$\mu = 0 \quad (148)$$

y entonces

$$\mu_i = 0 \quad (149)$$

Por lo que $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente.

Concluyendo así que $\mathcal{B}_1$ es base de V .

- Paso inductivo

Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ ($n \geq 2$).

Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente.

Por el caso anterior, existe $i_1 \in I$ tal que

$$\mathcal{B}_1 = (\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}\}) \cup \{u_1\} \quad (150)$$

es una base de V .

Aplicando la hipótesis de inducción sobre el conjunto independiente $\{u_2, \dots, u_n\}$ y a la base $\mathcal{B}_1$, existen índices $i_2, \dots, i_n$ tales que

$$(\mathcal{B}_1 \setminus \{v_{i_2}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (151)$$

es una base de V .

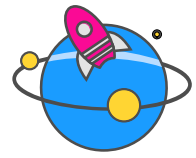
Sustituyendo $\mathcal{B}_1$ obtenemos

$$(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (152)$$

que es base de V .

□

┘



Ejemplo.

Tomemos la base canónica en $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1) \quad (153)$$

Supongamos ahora que queremos obtener una nueva base de $\mathbb{R}^3$ tal que contenga $u_1 = (1, 1, 0)$.

Por el teorema de Steinitz podemos sustituir por algún v_n , en este caso por v_1 o v_2 (porque en concreto $u_1 = v_1 + v_2$). Luego al sustituir por v_1

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (154)$$

Sigue siendo base.

Ahora podemos introducir otro vector independiente

$$u_2 = (0, 1, 1) \quad (155)$$

De la misma manera, podemos sustituir por otro vector de la base, como v_2 , luego

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\} \quad (156)$$

que sigue siendo base.



Necesariamente, cada uno de los nuevos vectores u_n pertenece al espacio generado por la base original, por lo tanto depende de los vectores de la base. Por lo que se podrán eliminar esos nuevos vectores dependientes de la base.

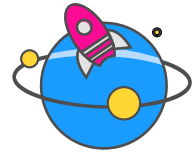
Corolario 1.10. Sea V un K -espacio vectorial con $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases de V , entonces $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son equipotentes, es decir,

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \quad (157)$$

┐

Demostración.

Sean $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ bases de V . Por ser $\mathcal{B}$ base:



$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ es L.I.} \\ \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \\ \mathcal{B}' \text{ base de } V \end{array} \right\} \text{ por el teorema de Steinitz} \Rightarrow \quad (158)$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{v_i\}_{i \in I_n}, \quad (I_n = I - \{i_1, \dots, i_n\})$$

es base de V . Luego

$$\{v_i\}_{i \in I_n} \subset \mathcal{B} \Rightarrow I_n \text{ finito} \Rightarrow I \text{ finito} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ es base finita.} \quad (159)$$

$n = |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|$?

Supongamos que $n = |\mathcal{B}|$ y $m = |\mathcal{B}'|$, por Steinitz:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ L.I.} \\ \mathcal{B}' \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow n \leq m \quad (160)$$

y

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B}' \text{ L.I.} \\ \mathcal{B} \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow m \leq n \quad (161)$$

Por lo que $m = n$

□

┘

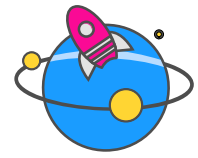
┐

Observación.

Siendo $\mathcal{B}$ una base de V ,

$$|\mathcal{B}| = \dim(V) \quad (162)$$

┘



Teorema 1.11.

Sean V y V' K -espacios vectoriales tales que $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base de V y $S = \{v_i\}_{i \in I} \subset V'$. Entonces existe una única aplicación lineal

$$f : V \longrightarrow V' \text{ tal que } f(u_i) = v_i \quad (163)$$

Además:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow S$ es linealmente independiente,
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \langle S \rangle = V'$,
3. f es isomorfismo $\Leftrightarrow S$ es base de V' .

Una base determina completamente una aplicación lineal. Como $\forall v \in V$



Necesariamente

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (164)$$

$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) \quad (165)$$

┐

Demostración.

Demostremos primero la existencia de f . Sea $v \in V$

Como $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base,

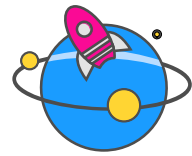
$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (166)$$

con $\lambda_i = 0, \quad \forall^* i \in I$. Así definimos

$$f(v) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (167)$$

¿Es f lineal? Sean $v, w \in V$, tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i. \quad (168)$$



Luego

$$v + w = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) u_i \Rightarrow f(v + w) = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (169)$$

además

$$f(u) + f(w) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I} \mu_i v_i = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (170)$$

por lo que

$$f(v + w) = f(v) + f(w). \quad (171)$$

Análogamente

$$f(\lambda v) = \lambda f(v) \quad (\forall \lambda \in K). \quad (172)$$

Luego f es lineal.

¿Es f única? Supongamos que existe $g : V \rightarrow V'$ lineal con $g(u_i) = v_i$.

Sea

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i. \quad (173)$$

Entonces

$$g(v) = g\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i \in I} \lambda_i g(u_i) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = f(v). \quad (174)$$

Luego $f = g$.

□

┘

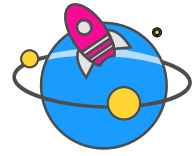
┐

Demostración.

Veamos ahora la equivalencia 1. « $\Rightarrow$ » Supongamos que f es inyectiva, luego si

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0 \quad (175)$$

entonces



$$\sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \in \text{Ker}(f). \quad (176)$$

Por ser f inyectiva

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (177)$$

luego

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (178)$$

pero como $\mathcal{B}$ es base,

$$\lambda_i = 0 \quad (179)$$

Por lo que S es linealmente independiente.

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que S es linealmente independiente, si $f(v) = 0$ y $v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i$, entonces

$$0 = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (180)$$

Como S es L.I., se tiene $\lambda_i = 0$ y por tanto $v = 0$.

Luego

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (181)$$

y f es inyectiva.

□

┘

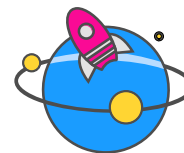
┐

Demostración.

Sigamos con la equivalencia 2.

« $\Rightarrow$ »

Si f es sobreyectiva, para todo $y \in V'$ existe $v \in V$ tal que



$$f(v) = y \quad (182)$$

Pero

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (183)$$

entonces

$$y = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (184)$$

Luego y está en el subespacio generado por S , por lo que

$$\langle S \rangle = V' \quad (185)$$

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que

$$\langle S \rangle = V' \quad (186)$$

Sea $y \in V'$. Entonces

$$y = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (187)$$

Tomemos

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (188)$$

Luego

$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = y \quad (189)$$

Por lo que f es sobreyectiva

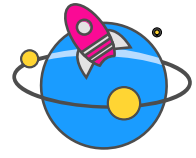
□

┘

┐

Demostración.

Sabemos que



$$f \text{ isomorfismo} \iff f \text{ inyectiva y sobreyectiva} \quad (190)$$

Por las equivalencias 1. y 2. esto ocurre cuando S es linealmente independiente y $\langle S \rangle = V'$

□

└

Ejemplo.

Tomemos $V = V' = \mathbb{R}^2$ y consideremos la base canónica para V .

Definimos $f : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(x, y) = (x, x + y)$, así

$$\begin{aligned} (1, 0) &\rightsquigarrow f(1, 0) = (1, 1) \\ (0, 1) &\rightsquigarrow f(0, 1) = (0, 1) \end{aligned} \quad (191)$$

Cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se escribe como

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) \quad (192)$$

luego

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x(1, 0) + y(0, 1)) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= xf(1, 0) + yf(0, 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= x(1, 1) + y(0, 1) \end{aligned} \quad (193)$$

Por lo que se determina completamente la aplicación.

Al ser f inyectiva, $S = \{(1, 1), (0, 1)\}$ es linealmente independiente.

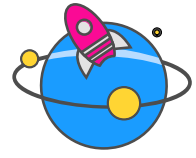
Si hubiesemos considerado $f'(x, y) = (1, x + y)$ que no es inyectiva, se tendría $S' = \{(1, 1), (1, 1)\}$ que es linealmente dependiente.

Por otro lado, como f es sobreyectiva, $\langle (1, 1), (0, 1) \rangle = V' = \mathbb{R}^2$, pero si volvemos a considerar f' , esto tampoco se cumpliría por no ser esta sobreyectiva.

Corolario 1.12.

Sea $f : V \rightarrow V'$, se tiene que

$$V \cong V' \iff \dim(V) = \dim(V') \quad (194)$$



┌

Demostración.« $\implies$ »

Supongamos que existe $f : V \longrightarrow V'$ isomorfismo.

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \quad (195)$$

base de V , luego

$$\mathcal{B}' = \{f(u_i)\}_{i \in I} \quad (196)$$

también base de V' , por lo que se tiene

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \Rightarrow \dim(V) = \dim(V') \quad (197)$$

« $\impliedby$ »

Sea $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ base de V y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ base de V' .

Sea $f : V \longrightarrow V'$, por el Teorema 40 es isomorfismo.

□

└

Ejemplo.

Consideremos $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbb{R}_2[X] \cong \mathbb{R}^3$ con

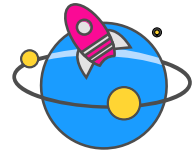
$$a_0 + a_1X + a_2X^2 \rightsquigarrow (a_0, a_1, a_2) \quad (198)$$

podemos pasar de base en base por ser isomorfismo

$$\begin{aligned} 1 &\longrightarrow e_1 \\ X &\longrightarrow e_2 \\ X^2 &\longrightarrow e_3 \end{aligned} \quad (199)$$

luego

$$\dim(\mathbb{R}_2[X]) = \dim(\mathbb{R}^3) \quad (200)$$

**Teorema 1.13.**

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (201)$$

▮

Demostración.

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \quad (202)$$

base de $\text{Ker}(f)$ y

$$\mathcal{B}' = \{u_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (203)$$

base de $\text{Im}(f)$.

Como $u_\alpha \in \text{Im}(f)$, sabemos que existe $w_\alpha \in V$ tal que $f(w_\alpha) = u_\alpha$.

Así, consideramos el conjunto

$$\{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (204)$$

el cual queremos probar que es base de V .

¿Es linealmente independiente?

Supongamos que

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha = 0 \quad (205)$$

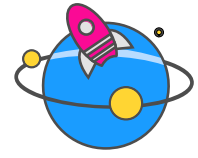
Si aplicamos f :

$$0 = f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha\right) = \quad (206)$$

por linealidad

$$= \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha f(w_\alpha) \quad (207)$$

pero $f(u_i) = 0$ por pertenecer al kernel, entonces



$$0 = \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_{\alpha} u_{\alpha} \quad (208)$$

Como $\{u_{\alpha}\}$ es base de la imagen de f , es linealmente independiente. Luego se tiene que $\mu_{\alpha} = 0$, $\forall \alpha \in \Lambda$, así

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (209)$$

pero como $\{u_i\}$ es base del kernel de f , entonces $\lambda_i = 0$, $\forall i \in I$.

Por lo tanto es un conjunto linealmente independiente.

¿Genera V ?

Sea $v \in V$, luego $f(v) \in \text{Im}(f)$. Como $\{u_{\alpha}\}$ es base de la imagen de f :

$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} u_{\alpha} \quad (210)$$

pero $u_{\alpha} = f(w_{\alpha})$, por lo que

$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} f(w_{\alpha}) = f\left(\sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha}\right) \quad (211)$$

Luego

$$\begin{aligned} f\left(v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha}\right) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} &\in \text{Ker}(f) \end{aligned} \quad (212)$$

Como $\{u_i\}$ es base del kernel,

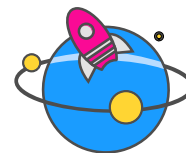
$$\begin{aligned} v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} &= \sum_{i \in I} \mu_i u_i \Rightarrow \\ \Rightarrow v &= \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} + \sum_{i \in I} \mu_i u_i \end{aligned} \quad (213)$$

Entonces

$$\langle \{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda} \rangle = V \quad (214)$$

Así, concluimos que

$$\dim(V) = |I| + |\Lambda| \quad (215)$$



tales que

$$|I| = \dim(\text{Ker}(f)), \quad |\Lambda| = \dim(\text{Im}(f)) \quad (216)$$

Por lo que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (217)$$

□

└

Podemos interpretar el $\text{Ker}(f)$ como los vectores que se anulan tras la aplicación, luego son las dimensiones perdidas.

Asimismo, podemos interpretar la $\text{Im}(f)$ como las dimensiones que se mantienen tras la aplicación.

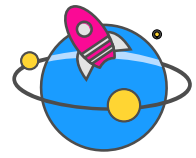


El teorema nos dice que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (218)$$

que bajo esta interpretación:

$$\text{dim. perdida} + \text{dim. mantenida} = \text{dim. total} \quad (219)$$

**Ejemplo.**

Definamos la aplicación lineal

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ f(x, y, z) &= (x, y) \end{aligned} \quad (220)$$

Que proyecta todos los puntos sobre el plano xy .

Tenemos que

$$\dim(V) = 3 \quad (221)$$

El kernel de la aplicación son los vectores que se envían al 0, es decir $f(x, y, z) = (0, 0)$, luego $x = 0$, $y = 0$. Por lo tanto son de la forma

$$(0, 0, z) \quad (222)$$

Así

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} \quad (223)$$

Una base es $\{(0, 0, 1)\}$, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 1 \quad (224)$$

La imagen de la aplicación son todos los valores resultantes de

$$f(x, y, z) = (x, y), \quad (225)$$

que puede obtener cualquier vector de $\mathbb{R}^2$.

Luego

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2 \Rightarrow \dim(\text{Im}(f)) = 2 \quad (226)$$

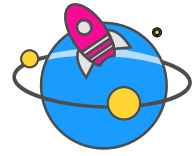
El teorema dice

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (227)$$

En este caso

$$1 + 2 = 3 \quad (228)$$

Luego se verifica perfectamente.

**Corolario 1.14.**

Si U es un subespacio de V , se verifica:

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (229)$$

┌

Demostración.

Sea $\pi : V \rightarrow V/U$ una aplicación lineal.

Sabemos que

$$\text{Ker}(\pi) = U \quad \text{y} \quad \text{Im}(\pi) = V/U \quad (230)$$

Luego

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (231)$$

□

└

Corolario 1.15.

Sea U un subespacio de V , se verifican:

1. $\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V) \iff U = V$

┌

Demostración.

1.

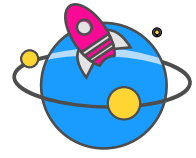
Sabemos que

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (232)$$

y

$$\dim(V/U) \geq 0 \quad (233)$$

Luego



$$\dim(U) \leq \dim(V) \quad (234)$$

2.

Directamente

$$\begin{aligned} \dim(U) = \dim(V) &\Rightarrow \dim(V/U) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow V/U = \{0\} \Rightarrow V = U \end{aligned} \quad (235)$$

□

┘

Teorema 1.16. (Formula de Grassman):

Sean U_1, U_2 subespacios vectoriales de V . Se tiene que:

$$\dim(U_1) + \dim(U_2) = \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) \quad (236)$$

┘

Demostración.

Por el Teorema 22, sabemos que

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (237)$$

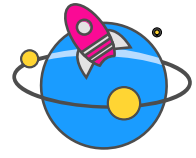
luego

$$\dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) = \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \quad (238)$$

por 2. del Corolario 44

$$\begin{aligned} \dim(U_1) + \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1) \end{aligned} \quad (239)$$

y



$$\begin{aligned} \dim(U_1 \cap U_2) + \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \end{aligned} \quad (240)$$

así

$$\begin{aligned} \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \Rightarrow \\ \Rightarrow \dim(U_2) + \dim(U_1) &= \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) \end{aligned} \quad (241)$$

□

└

Proposición 1.12.

Sea V un K -espacio vectorial tal que $\dim(V) = n$ y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es base de V .

Entonces todo vector $v \in V$ se escribe de forma única como

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \quad (242)$$

con $\lambda_i \in K$. Definimos la aplicación

$$\begin{aligned} \chi_{\mathcal{B}} : V &\longrightarrow K^n \\ \chi_{\mathcal{B}}(v) &= (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \end{aligned} \quad (243)$$

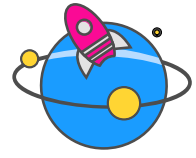
Entonces $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo



La aplicación $\chi_{\mathcal{B}}$ está convirtiendo los vectores de V en sus coordenadas.

└

Demostración.



Veamos que $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo.

¿Es lineal?

Sean $v, w \in V$ tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i \quad (244)$$

entonces

$$\chi_{\mathcal{B}}(v + w) = (\lambda_1 + \mu_1, \dots, \lambda_n + \mu_n) = \chi_{\mathcal{B}}(v) + \chi_{\mathcal{B}}(w) \quad (245)$$

Luego es lineal.

¿Es inyectiva?

Sí, porque

$$\chi_{\mathcal{B}}(v) = 0 \quad (246)$$

significa

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0) \quad (247)$$

luego $v = 0$.

¿Es sobreyectiva?

También, porque todo vector

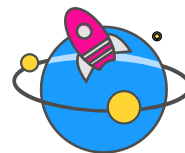
$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \quad (248)$$

corresponde con el vector definido como

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (249)$$

□

└

**Ejemplo.**

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Tomemos

$$v = (3, 1) \quad (250)$$

Expresado en función de la base

$$v = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, -1) \quad (251)$$

Luego

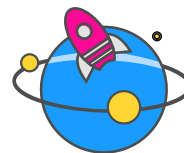
$$\begin{aligned} (3, 1) &= (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (252)$$

Resolviendo

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 \quad (253)$$

Entonces

$$\chi_{\mathcal{B}}(v) = (2, 1) \quad (254)$$



2 | Boletín 1

Ejercicio.

Sean $V = \mathbb{R}$ y $*$ la operación definida en $\mathbb{R}$ por $a * b = a^2 b$. Con la suma usual y la multiplicación por escalares dada por $*$, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$?



Solución.

Por completar



Ejercicio.

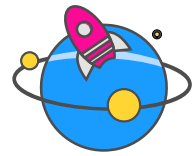
Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Para cada v de V y cada número complejo $a + bi$, definimos $(a + bi) \cdot v = bv$. Con esta nueva multiplicación por escalares, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$?



Solución.

Por completar



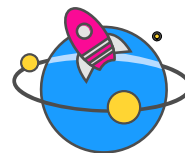
**Ejercicio.**

Dá un ejemplo de espacio vectorial con 4 elementos.

**Solución.**

Por completar





3 | Boletín 3

Ejercicio.

Estudia cuales de las siguientes aplicaciones $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son lineales:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y, z) &= (x, 1, z), & \text{(b)} \quad f(x, y, z) &= (y, z, 0), \\ \text{(c)} \quad f(x, y, z) &= (2x, y, 3y), & \text{(d)} \quad f(x, y, z) &= (x - 1, x, y). \end{aligned} \quad (255)$$



Solución.

(a) Recordemos que para ser lineal, la función debe cumplir que $f(0) = 0$, pero en este caso $f(0, 0, 0) = (0, 1, 0) \neq (0, 0, 0)$ por lo que no es lineal.

(b) Esta función cumple que $f(0) = 0$, veamos si $f(u + v) = f(u) + f(v)$.

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f((x, y, z) + (x', y', z')) = f(x + x', y + y', z + z') = \\ &= (y + y', z + z', 0) = (y, z, 0) + (y', z', 0) = f(x, y, z) + f(x', y', z') \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned} \quad (256)$$

Para el producto por escalares, $f(\lambda u) = \lambda f(u)$:

$$f(\lambda u) = f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(y, z, 0) = \lambda f(x, y, z) \quad (257)$$

Luego es lineal.

(c) Como cumple que $f(0) = 0$, veamos las condiciones de linealidad:

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y', z + z') = (2(x + x'), y + y', 3(y + y')) = \\ &= (2x, y, 3y) + (2x', y', 3y') = f(u) + f(v) \\ f(\lambda u) &= f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(2x, y, 3y) = \lambda f(x, y, z) \end{aligned} \quad (258)$$

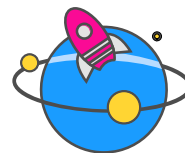
Por lo que es lineal.

(d) Esta función no cumple que $f(0) = 0$ pues

$$f(0, 0, 0) = (0 - 1, 0, 0) = (-1, 0, 0) \neq (0, 0, 0) \quad (259)$$

Por lo que no es lineal.



**Ejercicio.**

Estudia si la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (0, x - y, y)$ es lineal y en caso afirmativo estudia $\text{Ker}(f)$ y $\text{Im}(f)$.

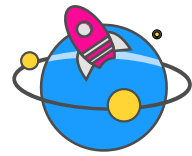
**Solución.****Ejercicio.**

Sea $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ tal que $f(p(X)) = p'(X)$ (polinomio derivado). a) Prueba que f es lineal. b) Calcula $f^{-1}(6X^2 - 5X + 4)$. c) Calcula $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$.

**Solución.****Ejercicio.**

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y f un endomorfismo de V . Prueba que $W = \{v \in V : f(v) = v\}$ es un subespacio vectorial de V .

**Solución.**

**Ejercicio.**

Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $f(1, 0, 0) = (2, 1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (1, 0, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (3, 1, 0)$. Calcula $\ker(f)$ y $\text{im}(f)$. Estudia si f es inyectiva o sobreyectiva.

**Solución.****Ejercicio.**

En $\mathbb{R}_2[X]$ se considera el subespacio $U = \{a + bX^2 : a, b \in \mathbb{R}\}$.

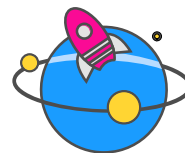
1. Encuentra $S, S' \subset U$ tales que $S \neq S'$ y $\langle S \rangle = \langle S' \rangle = U$.
2. Prueba que $\langle 2x + U \rangle = \mathbb{R}_2[X]/U$.

**Solución.****Ejercicio.**

Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$. Razona si, en $\mathbb{R}^3/U$, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

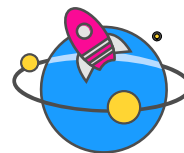
1. $(1, 2, 3) + U = (0, 2, 2) + U = U$.
2. Existe un único $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $(1, 0, 2) + U = \alpha((1, 1, 1) + U)$.

**Solución.**

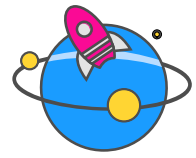
**Ejercicio.**

Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}_5[X]$ y el subespacio $U = \mathbb{R}_2[X]$. ¿Qué significa, para los polinomios $p(X) = \sum_{i=0}^5 \alpha_i X^i$ y $q(X) = \sum_{i=0}^5 b_i X^i$, que $p(X) + U = q(X) + U$?

**Solución.**



Glossary



Bibliography